

1. 06 - 158628 СТАТГРАД

Даны функции $f(x) = x^2 - 2x$ и $g(x) = 3x - 1$. Найдите значение переменной x , при котором верно равенство $f'(x) = g'(x)$.

Ответ:

2,5

2. 10 - 130193

Найдите точку максимума функции $y = \frac{196}{x} + x + 7$.

Ответ:

-14

3. 121845

Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 3) - 6$ на отрезке $[-5; -3, 5]$.

Ответ:

-6

4. 13 - 163199 СТАТГРАД

Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 16}{x}$.

Ответ:

-4

5. 137863

Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(8x) - 8x + 7$ на отрезке $[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}]$.

Ответ:

6

6. 17 - 137864

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9\ln(x + 11) + 7$ на отрезке $[-10, 5; 0]$.

Ответ:

-83

7. 19 - 137861

Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 3)^7 - 7x - 9$.

Ответ:

-2

8. 20 - 137868

Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - \ln(x + 5)^9$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.

Ответ:

-36

9. 21 - 113026

Найдите точку минимума функции $y = (7x^2 - 21x - 21) \cdot e^{x+12}$.

Ответ:

3

10. 23 - 126363

Найдите точку минимума функции $y = (58 - x)e^{58-x}$.

Ответ:

59

11. 25 - 127390

Найдите точку максимума функции $y = (x - 14)^2 e^{26-x}$.

Ответ:

16

12. 26 - 12185

Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 9e^x - 3$ на отрезке $[0; 3]$.

Ответ:

-23,25

13. 27 - 137878

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 5x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ:

8

14. 28 - 137882

Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{42x}{\pi} - 12$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.

Ответ:

18

15. 29 - 121843

Найдите наименьшее значение функции $y = 3 - 3\pi + 12x - 12\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Ответ:

-9

16. 30 - 127713

Найдите точку максимума функции $y = (5x - 1) \cos x - 5 \sin x + 17$, принадлежащую промежутку $(0; \frac{\pi}{2})$.

Ответ:

0,2

17. 31 - 90750

Найдите точку максимума функции $y = (10x - 3) \cos x - 10 \sin x + 11$ на интервале $(0; 2\pi)$.

Ответ:

0.3